# Beispiele Datenübertragung 1

1) 375 Byte werden in 24 ms übertragen berechnen Sie die Bitrate (in /s).

2) Die Bitrate in einem Netzwerk beträgt 10 Mbit/s. Berechnen Sie die übertragene Datenmenge nach einer Übertragungszeit von 9,75 s (in MiB).

3) Es soll eine Datei der Größe 8,7 GiB mit der Bitrate von 2,5 Gbit/s übertragen werden. Wie groß ist die Übertragungszeit mindestens?

4) Die Bitrate in einem Netzwerk beträgt 100 Mbit/s. Berechnen Sie die Übertragungszeit für die Übertragung von 1,5 GB.

5) Wie viel Mal schneller ist eine DSL-Leitung mit 8 Mbit/s als eine Modemverbindung mit 33,6 kbit/s?

6) Die Bitrate in einem Netzwerk beträgt 1 Gbit/s.
Berechnen Sie nach einer Übertragungszeit von 1 min
- die Anzahl der übertragenen bit
- die Anzahl der übertragenen Byte
- die Anzahl der übertragenen MB
- die Anzahl der übertragenen GiB

7) Wie lange dauert der Download einer 800 MiB großen Datei mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 2,5 Gbit/s?

8) Die Übertragung einer 10 MB großen Datei erfolgt mit 7680 Blöcken der Größe von jeweils 11840 bit.
Berechnen Sie den Datendurchsatz.

9) Ein Text mit 52.000 Zeichen wird mit ASCII kodiert (8 bit) auf einer Leitung mit 100kbit/s übertragen. Berechnen Sie die Dauer.

10) 7000 Zeichen werden in 5,6 Sekunden übertragen.
Wie groß ist die Zeichenrate?
Wie groß ist die Bitrate bei 8 bit ASCII-Kodierung?

*Lösungen*

1) *125000Bit/sec 125kBit/sec*
2) *97.500.000Bit = 12.187.500Byte = 11,62MiB*
3) *29,89sec*
4) *120sec = 2 min*
5) *238,10x schneller*
6) *60.000.000.000Bit = 7.500.000.000Byte=7.500MB=6,98GiB*
7) *2,68sec*
8) *0,8797 = 87,97%*
9) *4,16sec*
10) *1250Z/sec = 10.000Bit/sec = 10kBit/sec*